Лабораторная работа № 1

Начало работы с платформой «1С: Предприятие 8»

Цель: ознакомиться с основными терминами и понятиями корпоративных информационных систем; установить учебную версию программного обеспечения для работы с платформой 1С; научиться создавать информационные базы.

Теоретические сведения

Основные термины и определения

Согласно Закону Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 г. № 455-З:

информационная система – совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств;

Согласно стандарту ISO/IEC 2382:2015:

Информационная система – система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т.д.), которые обеспечивают и распространяют информацию.

Термин корпорация происходит от латинского слова *corporatio* – объединение. Корпорация обозначает объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи.

Бизнес-модель – это описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью. В рамках бизнес-модели отображаются все объекты (сущности), процессы, правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии оценки эффективности функционирования системы.

Информационная модель – подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии.

Из вышесказанного следует, что информационная система (ИС) – это инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления информационно-документальными потоками и включающая в себя:

- информационную модель;
- программное обеспечение (ПО), конфигурация которого соответствует требованиям информационной модели, с требованиями, регламентирующими процедуру технической и пользовательской поддержки;
- кадровые ресурсы, отвечающие за настройку, адаптацию и обслуживание ПО;
- аппаратно-техническую базу, соответствующую требованиям ПО.

Корпоративная информационная система (КИС) — это определенная совокупность методов и решений, используемых для создания единого информационного пространства управления и обеспечения деятельности

крупной компании, характеризующаяся сложностью организационной структуры и большим количеством разнообразного программного и аппаратного обеспечения, связанного между собой посредством распределенной сети.

Следует понимать, что комплексная автоматизация бизнес-процессов предприятия может называться по-разному. В настоящее время наряду с названием корпоративные информационные системы (КИС) употребляются, например, следующие названия:

- Автоматизированные системы управления (АСУ);
- Интегрированные системы управления (ИСУ);
- Интегрированные информационные системы (ИИС);
- Информационные системы управления предприятием (ИСУП).

История возникновения ERP-систем

Исходным стандартом, появившимся в конце 50-х – начале 60-х годов XX века, был стандарт MPS (*Master Planning Scheduling* – управление календарным планированием), предназначенный для составления основного плана производства. Планы выпуска конечной продукции разрабатывались на основании данных о состоянии спроса.

В середине 60-х годов были сформулированы принципы управления материальными запасами предприятия и легли в основу систем класса MRP (*Material Requirement Planning* – управление календарным планированием). Эти системы предназначены для расчёта возможности выполнения нового заказа к указанному сроку при заданной загрузке производства.

Следующим этапом в развитии КИС стало появление с конца 80-х годов систем класса **ERP** (*Enterprise Resource Planning* – планирование ресурсов предприятия). Эти системы охватывают всю финансово-хозяйственную и производственную деятельность предприятия. К ним предъявляются такие требования как: централизация данных в единой базе; режим работы, близкий к реальному времени; сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей; поддержка территориально распределённых структур; работа в широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД. Другими важными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам, являются: применение графики; использование CASE-технологий для дальнейшего развития системы; поддержка архитектуры типа «клиент-сервер» и реализация их как открытых систем.

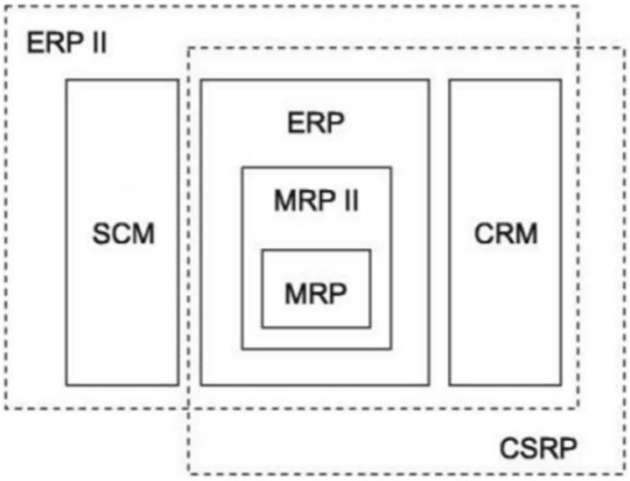


Рисунок 1.1 – Соотношение версий КИС

Для использования ERP-системы в электронной коммерции и бизнесе необходимо создать приложения по управлению связями с заказчиком CRM (*Customer Relationship Management* – управление взаимоотношениями с клиентом), а также дополнительное ПО промежуточного слоя. Такое ПО носит название EAI (*Enterprise Application Integration* – интеграция приложений масштаба предприятия).

ERP II-система, снабженная CRM- и EAI-продуктами, получила название XRP-система, то есть расширенная (*Extended*) ERP-система. По классификации эта система приближается к следующему поколению КИС – системам стандарта CSRP (*Customer Synhronized Resource Planning* – планирование ресурсов совместно с потребителем).

Установка учебной версии

Для установки учебной версии перейдите на сайт ООО «1С-Онлайн» по ссылке https://online.1c.ru/catalog/free/learning.php и выберите подходящую версию платформы «1С:Предприятие 8.3». Для скачивания программного продукта необходимо оставить запрос на его использование и дождаться ответа на e-mail.

Ход работы

Задание 1. Создание информационной базы предприятия

Этапы выполнения:

1. Создайте новую пустую информационную базу и запустите её в режиме разработчика.
2. На верхней панели раскройте меню «Конфигурация» и выберите пункт «Открыть конфигурацию».
3. Задайте название конфигурации в соответствии с названием предприятия – ООО «КнигиТорг».
4. Поместите в отчет по лабораторным работам снимок экрана с созданной конфигурацией.

Задание 2. Изучение объектов конфигурации

В отчете по лабораторной работе создайте таблицу соответствия объекта конфигурации и его назначения:

Объект конфигурации	Назначение
Константы	В константах хранятся редко изменяемые значения, например, …
Справочники	…

Контрольные вопросы

1. Как создать информационную базу в «1С: Предприятие 8.3»? Какие есть режимы работы с информационной базой?
2. Какие объекты конфигурации есть в «1С: Предприятие 8.3»?
3. Что такое корпоративная информационная система?
4. Что обозначает ERP-система? Какие иные варианты корпоративных информационных систем Вы знаете?